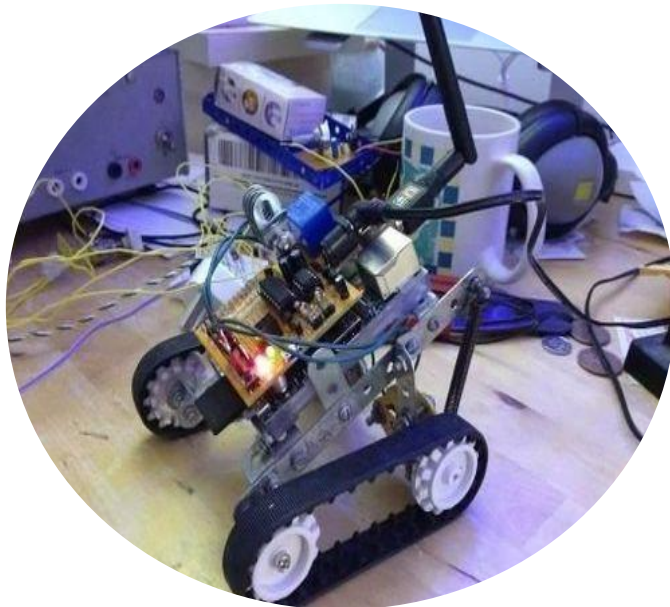
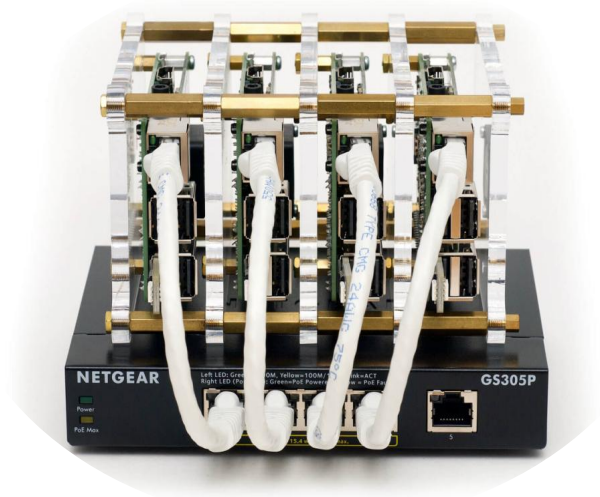




微机原理与微系统实验-树莓派



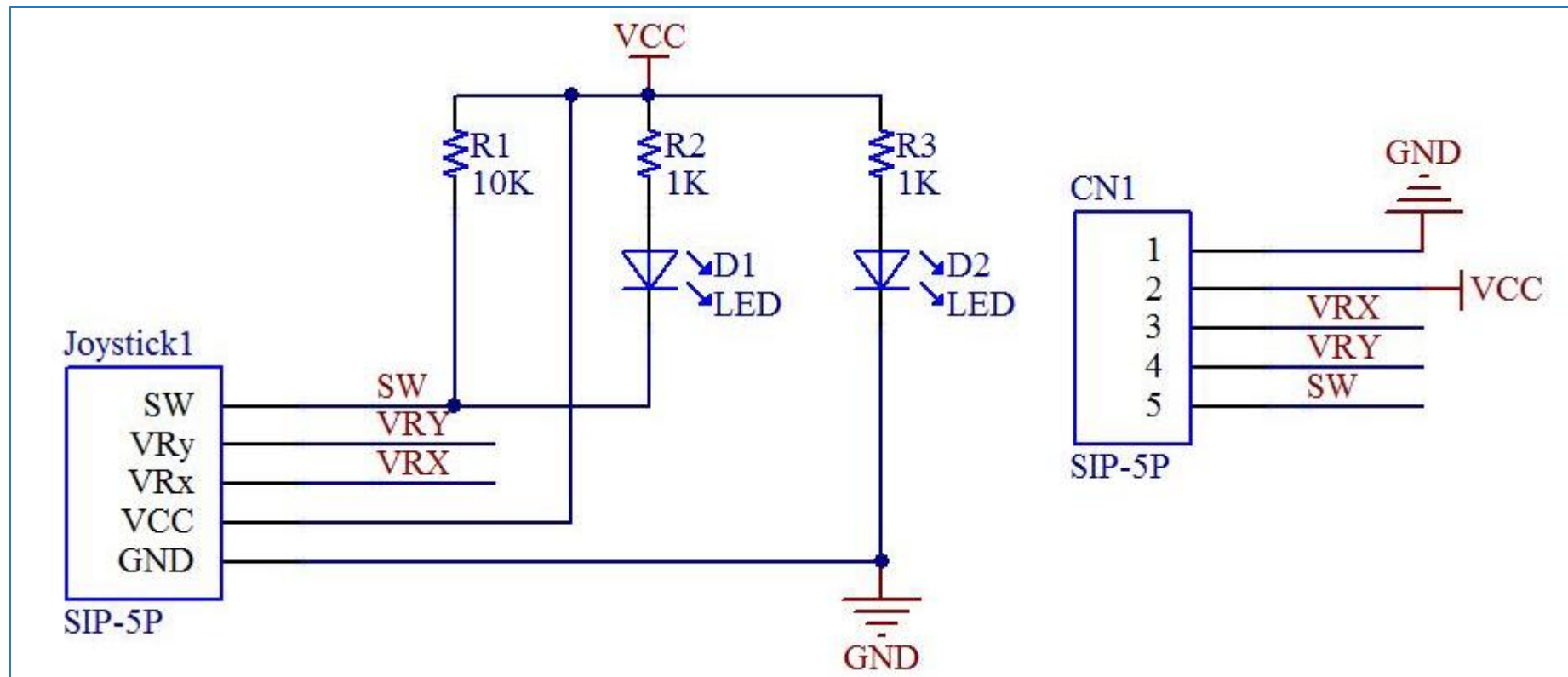
主讲老师：王小静
办公地点：慧园2栋411
open office hours：周三14:00-16:00

Class 9: PS2操纵杆实验

PS2操纵杆

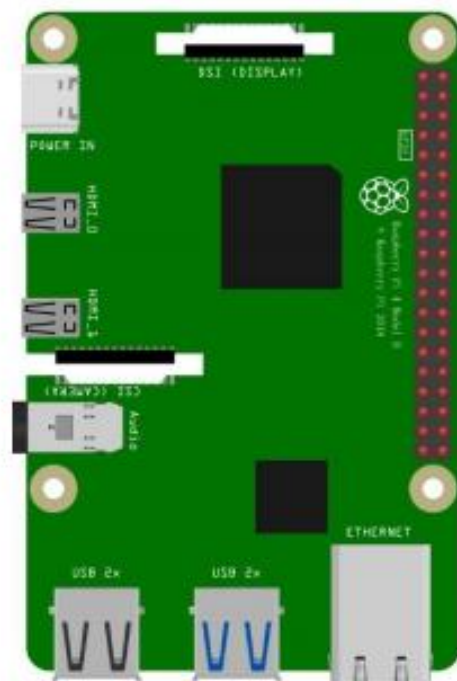


ps2操纵杆



该模块有两个模拟输出(对应X和Y坐标)和一个数字输出（是否在Z轴上按下）。处于静止位置时,此模块从X和Y产生约 $0.5 \cdot V_{cc}$ 的输出。移动操纵杆将导致输出在0v到Vcc之间变化,具体取决于其方向。

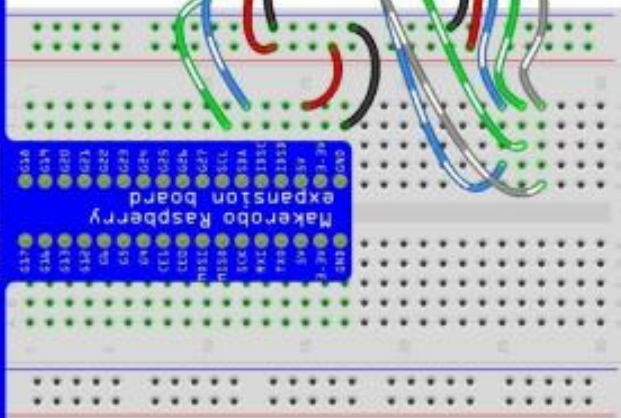
在本实验中,我们将引脚X和Y连接到PCF8591A/D转换器的模拟输入端口,以便将模拟量转换为数字量。然后在树莓派上编程以检测操纵杆的移动方向。



PCF8591模块



PS游戏手柄



PCF8591 模数转换器

PCF8591是一个单片集成、单独供电、低功耗、8-bit CMOS数据获取器件。PCF8591具有4个模拟输入、1个模拟输出和1个串行I²C总线接口。PCF8591的3个地址引脚A0, A1和A2可用于硬件地址编程，允许在同个I²C总线上接入8个PCF8591器件，而无需额外的硬件。在PCF8591器件上输入输出的地址、控制和数据信号都是通过双线双向I²C总线以串行的方式进行传输。

VDD、VSS：电源端。（2.5~6V）

AIN0~AIN3：模拟信号输入端。

A0~A2：引脚地址端

SDA、SCL：I2C 总线的数据线、时钟线。

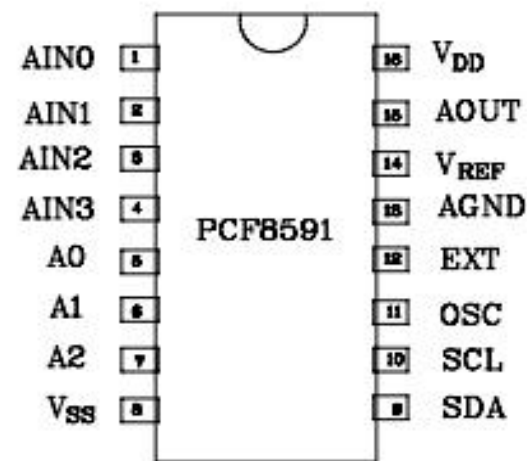
OSC：外部时钟输入端，内部时钟输出端。

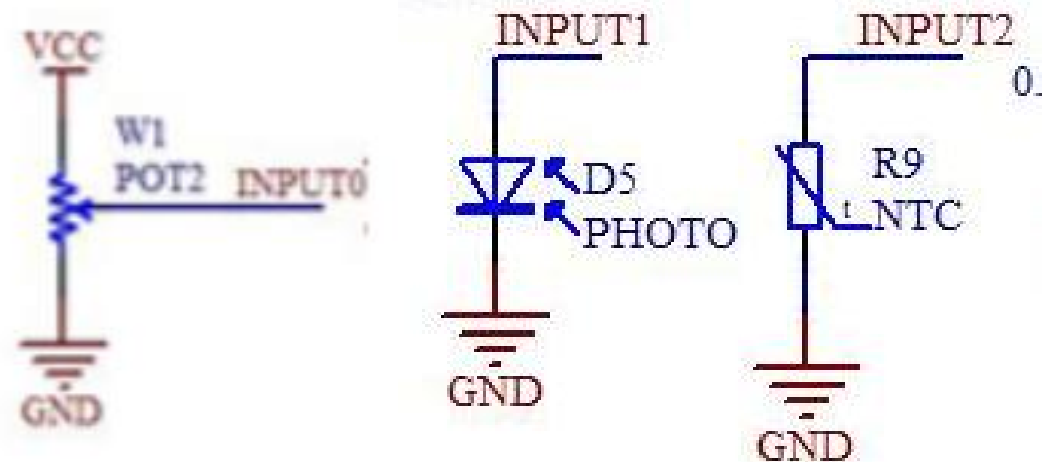
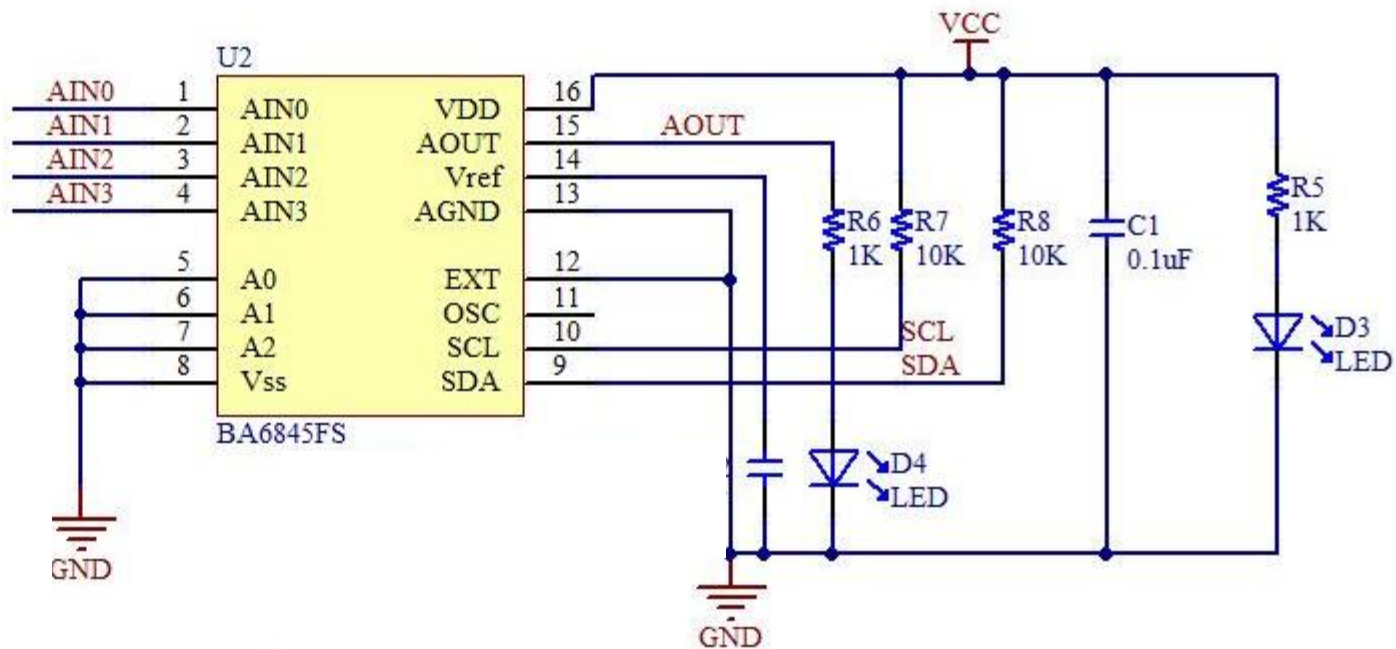
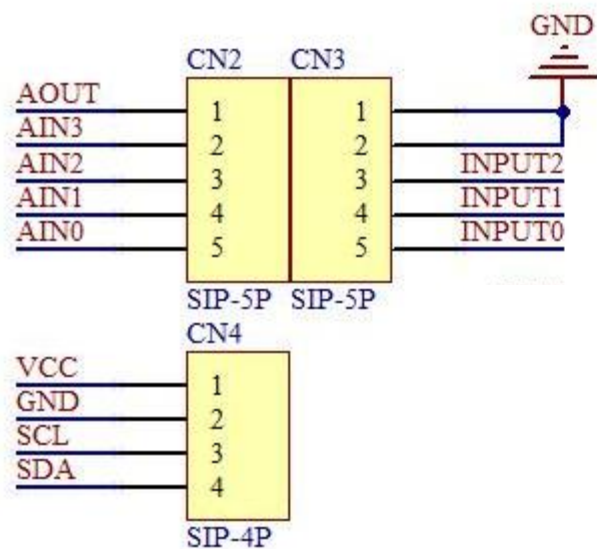
EXT：内部、外部时钟选择线，使用内部时钟时 EXT 接地。

AGND：模拟信号地。

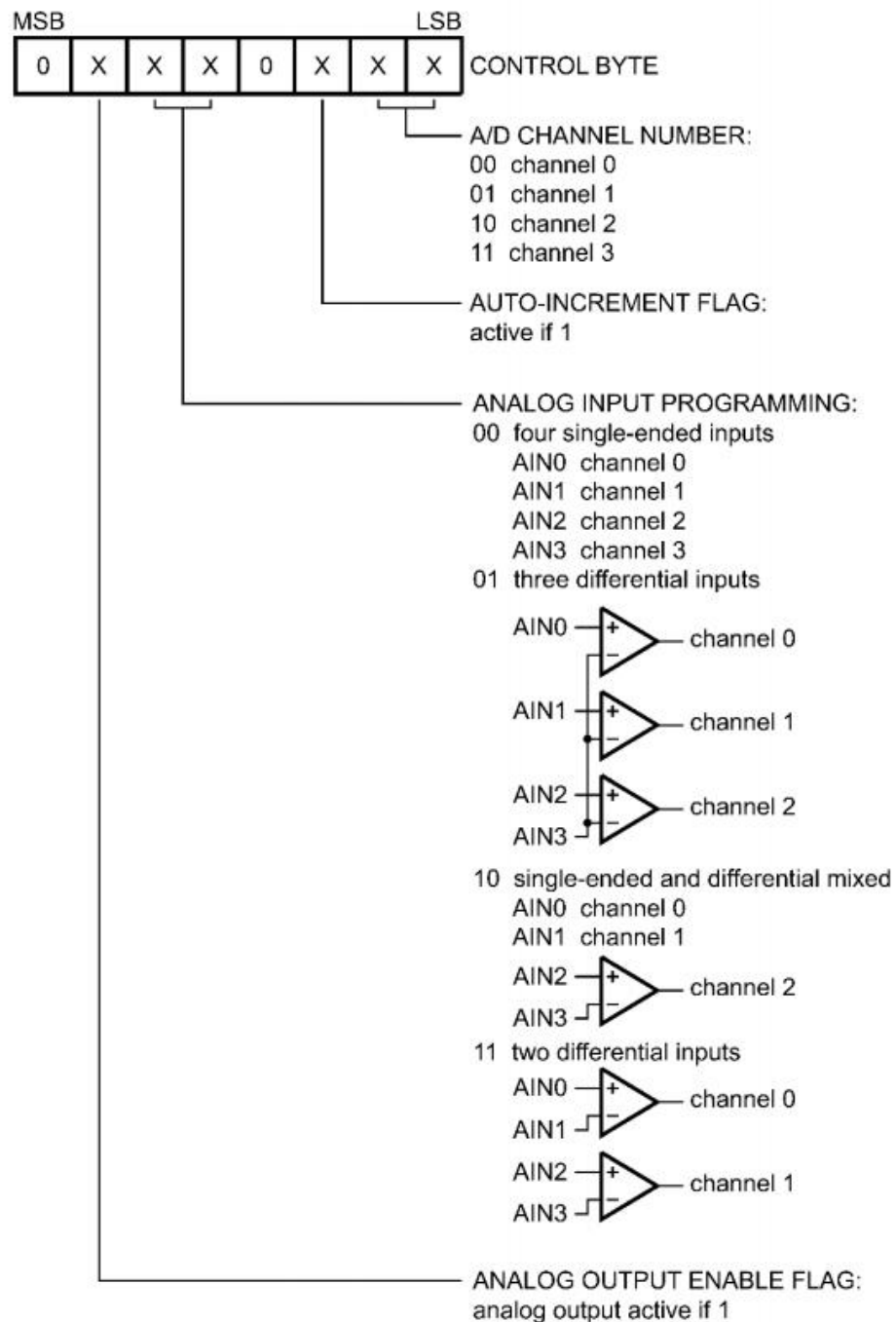
AOUT：D/A 转换输出端。

VREF：基准电源端。



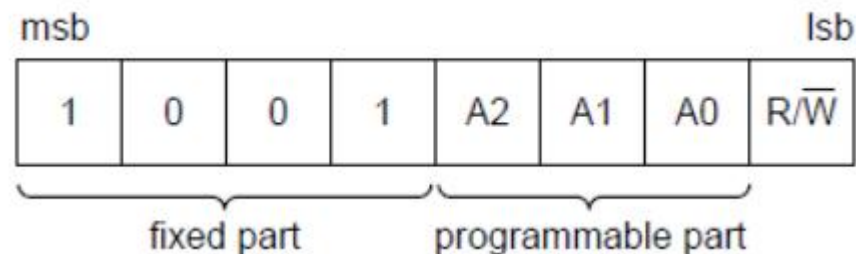


该模块的原理图



备通过向该设备发送有效地址而被激活。地址由固定部分和可编程部分 A0, A1, A2 进行设置。地址必须以邮寄方式发送。
 的第一个字节。地址字节的最后一个位是读/写位，它设置了下列数据

PCF859 设备地址是 0x48（在 7 位地址模式中）或者 0x48（在 8 位地址模式中）



1: 要向PCF8591发送一个数值来控制LED的亮度，

第一个字节为: 0b'10010000即0x90;

第二个字节为: 0b'01000000 即0x40.

1: 要从PCF8591读取电位器的值，电位器接在AIN0

第一个字节为: 0b'10010000即0x90;

第二个字节为: 0b'00000000 即0x00;

第三个字节为: 0b'10010001即0x91;

第四个字节为: 返回值

1: 要向PCF8591发送一个数值来控制LED的亮度,

第一个字节为: 0b'10010000即0x90;

第二个字节为: 0b'01000000 即0x40;

第三个字节为: 亮度的赋值

向设备写入一个字节的的数据

```
bus.write_byte(DEVICE_ADDRESS, data_to_send)
```

#向设备写入一个字节的的数据, 先发送一个命令字节, 然后是数据字节。

```
write_byte_data(address, command, value):
```

本例: `bus.write_byte(0x48,0x40)` `bus.write_byte(0x48,user_data)`

或者: `bus.write_byte_data(0x48, 0x40, user_data)`

1: 要从PCF8591读取电位器的值, 电位器接在AIN0

第一个字节为: 0b'10010000即0x90;

第二个字节为: 0b'00000000 即0x00;

第三个字节为: 0b'10010001即0x91;

第四个字节为: 返回值

从设备读取一个字节的的数据

```
data_received = bus.read_byte(DEVICE_ADDRESS)
```

本例: `bus.write_byte(0x48,0x00)` `bus.read_byte(0x48)`

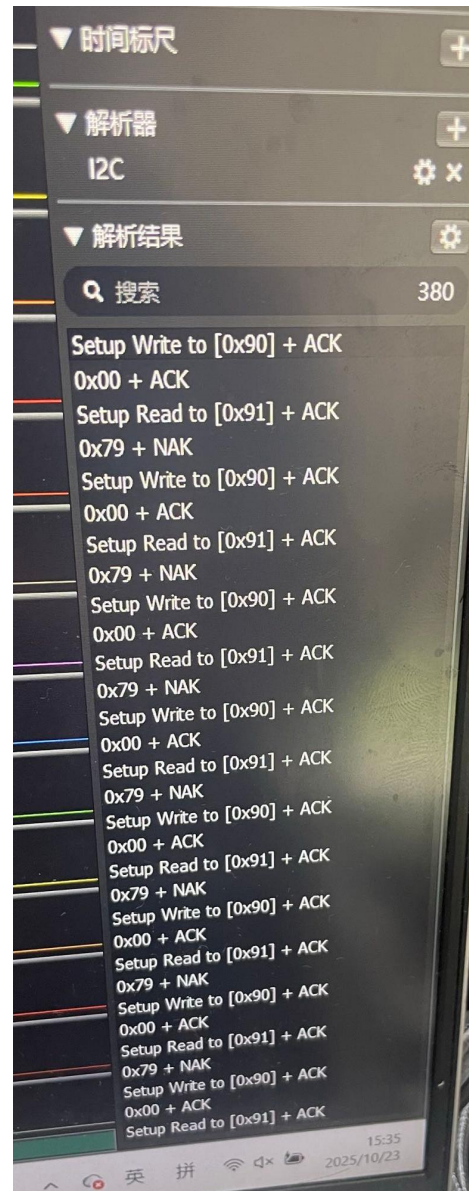
或者: `bus.read_byte_data(0x48, 0x00)`

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Analog output						
V _{OA}	output voltage	no resistive load	V _{SS}	–	V _{DD}	V
		R _L = 10 kΩ	V _{SS}	–	0.9 × V _{DD}	V
I _{LO}	output leakage current	AOUT disabled	–	–	250	nA
Accuracy						
OS _e	offset error	T _{amb} = 25 °C	–	–	50	mV
L _e	linearity error		–	–	±1.5	LSB
G _e	gain error	no resistive load	–	–	1	%
t _{DAC}	settling time	to ½ LSB full scale step	–	–	90	μs

PCF8591 的转换必须在 I²C 读命令的 ACK 下降沿才会启动，因此主控收到的第 1 字节是“上一次”的结果，真正的新数据要到第 2 字节才出现；如果只读 1 字节就 STOP，那么新数据还来不及放到总线上，这一次就白读了。

总结：读 1 个通道、拿到有效新数据至少要：

- ✓ 1 次“哑读”（1 byte）
- ✓ 1 次“真读”（1 byte）
- ✓ 共 2 字节 → 18 个时钟位 + 起停位 ≈ 20 位。



`bus.read_byte_data(0x48, 0x00)`

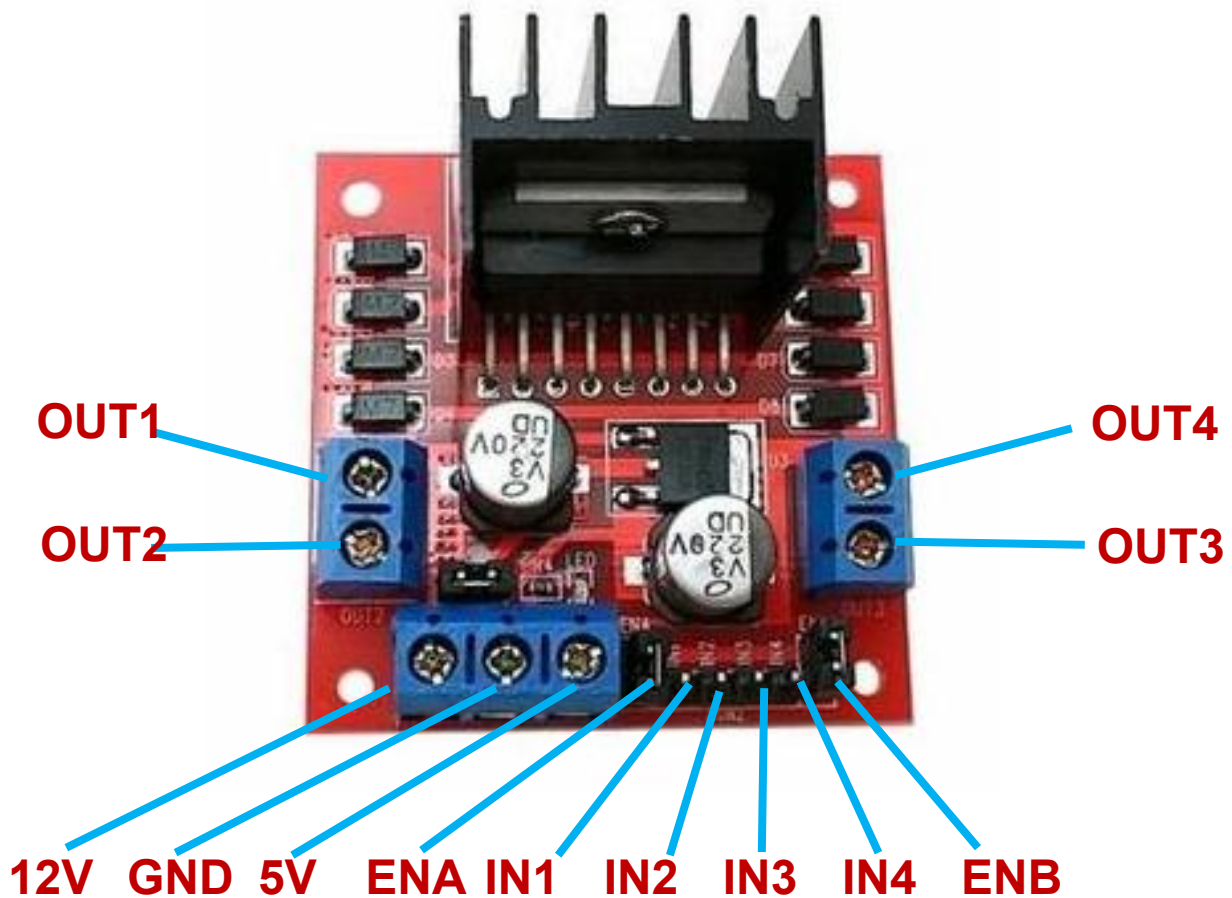
TT直流减速电机



工作电压：3V~6V DC

空载电流：约70mA（最大负载电流可达250mA）

L298N--电机驱动芯片

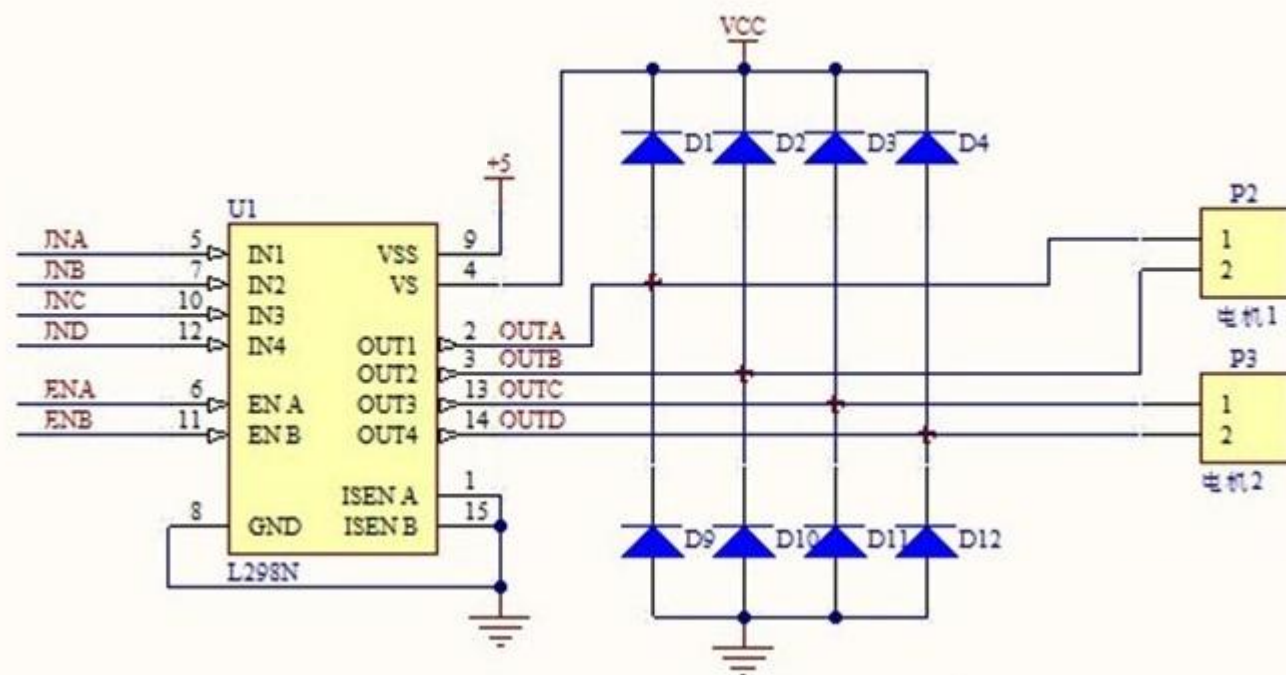


L298N是一款由ST Microelectronics

（意法半导体）生产的高电压、大电流双全桥电机驱动芯片，广泛应用于驱动直流电机和步进电机等感性负载。

L298N具有两个H桥电路设计，可以通过控制H桥上的电流流转方向达到对直流电机的方向进行控制。

引脚名称	引脚标号	I/O	功能	引脚名称	引脚标号	I/O	功能
Sense A	1	O	H桥A的电流控制，可通过一个电阻接地限制电流(不限电流时直接接地)	VSS	9	—	给内部逻辑电路供电，一般接5V
Out 1	2	O	H桥A的输出1脚	Input 3	10	I	H桥B的逻辑输入1
Out 2	3	O	H桥A的输出2脚	Enable B	11	I	H桥B的使能控制端，高电平打开，低电平关闭
Vs	4	—	电机驱动电压3~48V，需要一个100nF的滤波电容接地	Input 4	12	I	H桥B的逻辑输入2
Input 1	5	I	H桥A的逻辑输入1	Out 3	13	O	H桥B的输出1脚
Enable A	6	I	H桥A的使能控制端，高电平打开，低电平关闭	Out 4	14	O	H桥B的输出2脚
Input 2	7	I	H桥A的逻辑输入2	Sense B	15	O	H桥B的电流控制，可通过一个电阻接地限制电流(不限电流时直接接地)
GND	8	—	接地				



ENA	IN1	IN2	直流电机状态
0	X	X	停止
1	0	0	制动
1	0	1	正转
1	1	0	反转
1	1	1	制动

实验要求

- 1: 画出模块间连接框图;
- 2: 打印输出当前操纵杆的操作状态;
- 3: 向上推动操纵杆, 红色灯逐渐变亮, 向下推动操纵杆, 红色灯逐渐变暗
向左推动操纵杆, 绿色灯逐渐变亮, 向右推动操纵杆, 绿色灯逐渐变暗
Z轴按下, 蜂鸣器报警

More(自选):

使用操纵杆来控制小车前进、后退、左转、右转和刹车 (需要使用L298N, 外接电源)

